

5G视频轻量DPI部署执行文档

供 Qri Buddy 直接执行

设备	Quectel RG660MK-EU / OpenWrt 5.15.134 / AArch64
模组管理地址	root@192.168.1.1:22
Ubuntu主机	Ubuntu 22.04; LAN地址 192.168.1.244
主抓包点	ccmni2 (5G WAN, RAW IP, MTU 1400)
备选抓包点	eth1 (RJ45侧, MTU 1500)
执行日期	2026-08-28

执行目标：RG660MK仅负责定向抓包和时间戳；Ubuntu PC负责RTSP/RTP重组、H.264/H.265码流结构检查、质量指标输出。禁止在模组上解码视频或运行通用DPI。

1. 执行摘要与当前结论

结论：基础部署条件已经通过，可以开始PoC。现阶段已证明ccmni2可被tcpdump抓取并通过SSH输出pcap；尚未证明抓到的356个包中存在RTSP/RTP，也尚未验证20-80 ms实时诊断延迟。

1.1 已验证事实

项目	实测结果	状态
系统	Linux OpenWrt 5.15.134, aarch64	PASS
SSH	root@192.168.1.1, 端口22	PASS
5G WAN	ccmni2, 10.49.150.232/28, MTU 1400, 默认路由	PASS
LAN	br-lan 192.168.1.1/24; eth1为主要RJ45数据口	PASS
抓包工具	/usr/bin/tcpdump	PASS
流控工具	/sbin/tc; CONFIG_NET_ACT_MIRRED=y	PASS
PC解析	TShark 3.6.2已安装	PASS
流式抓包	ccmni2, link-type RAW, 356/356包, kernel drop=0	PASS
RTP识别	后处理命令因终端粘贴损坏而未运行	PENDING

1.2 Qri Buddy执行契约

- 直接使用本文给出的真实地址和接口，不再生成或执行DATA_INTERFACE、VIDEO_SERVER_IP等占位符。
- 先分析已有pcap，再重抓；不得把356个包或空RTP表格误判为已发现视频流。
- 第一阶段只使用tcpdump；不得先修改防火墙、NAT、硬件offload、根qdisc或重启RG660MK。
- 所有安装、脚本、日志和报告写入/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI。
- 遇到非致命问题自动诊断并继续；仅在缺少实际RTSP测试源且无法自动发现时向用户提出一次明确问题。
- 不得上传pcap；pcap可能包含视频内容、IP地址、URL和认证信息。

1.3 目录交付要求

```
/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI/
|-- config/           # fixed interface and retention settings
|-- scripts/         # capture, analyze, compare, run-live
|-- src/             # protocol parser and metrics engine
|-- systemd/         # optional user service
|-- captures/        # mode 0700 directory; pcap mode 0600
|-- logs/
|-- reports/
|-- tests/
`-- README.md
```

2. 架构、范围和判定边界

层级	执行位置	职责	明确不做
采集层	RG660MK	tcpdump定向过滤、模组侧时间戳、drop统计	DPI、视频解码、长期落盘
传输层	RJ45/SSH	把pcap标准输出送至PC；保活、断线检测	默认zstd压缩
解析层	Ubuntu PC	RTSP/TCP重组、RTP状态、NALU解析	像素解码和画面渲染
指标层	Ubuntu PC	JSONL、日志、可选Prometheus	凭网络包断言播放器真实卡顿
编排层	Qri Buddy/Hermes	启动、停止、健康检查、生成报告	让LLM直接读取原始视频载荷

2.1 网络路径

```
5G network
|
ccmni2  10.49.150.232/28  MTU 1400  [primary capture]
|
NAT / routing inside RG660MK
|
br-lan  192.168.1.1/24
|
eth1    MTU 1500  [RJ45 comparison capture]
|
Ubuntu  enx9c69d3c6b35d  192.168.1.244
```

2.2 支持范围

传输	可输出指标	限制
明文RTSP + RTP/UDP	RTSP状态、RTP丢包/抖动、NALU结构	首选测试形态
RTSP内嵌RTP/TCP	会话、序列、结构	必须进行TCP重组；TCP阻塞不等于UDP丢包
SRTP	通常只能读RTP头部并做序列/时间戳分析	无法读取加密NALU
RTSPS/TLS	IP/TCP层指标	RTSP、SDP和端口协商不可见
HTTPS/HLS/DASH/QUIC	连接层和吞吐指标	不属于本项目RTSP/RTP DPI范围

2.3 最终指标

- RTP：SSRC、payload type、包速率、码率、序列缺口、重复包、乱序、timestamp异常。
- 抖动：按RFC 3550公式连续计算，保留mean/max/p95；不得只计算相邻到达间隔。
- RTSP：OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY、TEARDOWN、Transport和SDP映射。
- H.264：SPS、PPS、IDR、Single NAL、STAP-A、FU-A及不完整访问单元。
- H.265：VPS、SPS、PPS、IDR、CRA、AP、FU及参数集版本变化。
- 采集健康：tcpdump kernel drop、接口drop增量、管道断开、最后包时间。

网络侧只能推断传输异常。播放器缓冲不足、解码器阻塞、渲染掉帧、终端温控等真实卡顿必须由终端事件上报补充。

3. Phase 0 - 分析现有pcap，完成协议Gate

已有文件：/home/jedyying/Downloads/RG660MK_ccmni2_20260828_111540.pcap。该文件来源于ccmni2的30秒抓包。先分析，不要重新抓包覆盖。

3.1 创建项目并复制证据

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
SRC=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_ccmni2_20260828_111540.pcap

install -d -m 700 \
  "$BASE" "$BASE/config" "$BASE/scripts" "$BASE/src" \
  "$BASE/systemd" "$BASE/captures" "$BASE/logs" \
  "$BASE/reports" "$BASE/tests"

test -s "$SRC"
install -m 600 "$SRC" "$BASE/captures/phase0_ccmni2_existing.pcap"
tshark --version | head -1
ssh root@192.168.1.1 'uname -a; ip route; command -v tcpdump; command -v tc'
```

3.2 一次性分析命令

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
P="$BASE/captures/phase0_ccmni2_existing.pcap"
R="$BASE/reports/phase0_existing_pcap.txt"

{
  echo '==== FILE ====='
  file "$P"
  capinfos "$P"

  echo '==== PROTOCOL HIERARCHY ====='
  tshark -r "$P" -q -z io,phs

  echo '==== IP CONVERSATIONS ====='
  tshark -r "$P" -q -z conv,ip -z conv,ipv6

  echo '==== TCP/UDP CONVERSATIONS ====='
  tshark -r "$P" -q -z conv,tcp -z conv,udp

  echo '==== RTSP ====='
  tshark -r "$P" -Y rtsp

  echo '==== RTP STREAMS ====='
  tshark -r "$P" -q -z rtp,streams
} | tee "$R"
```

3.3 Gate 0判定

观测结果	判定	后续动作
capinfos可读，356包，RAW IP	pcap链路PASS	继续协议分类
出现RTSP和RTP流	协议Gate PASS	记录服务器IP、端口、SSRC、codec
仅出现TCP 443或UDP 443	流量可能为TLS/QUIC	限制为连接层指标，不声称NALU可见
视频播放中但流量极低	疑似抓错路径或硬件offload	立即执行ccmni2/eth1双点对比
文件为空或损坏	Phase 0 FAIL	保留原文件，执行Phase 1重抓

356包/30秒约为11.9包/秒。若当时确有持续视频播放，这个数量明显偏低，应优先怀疑视频未经过ccmni2、视频已被硬件offload，或当时没有实际视频流。不能在未查看capinfos和会话统计前下结论。

4. Phase 1 - 建立可重复远程抓包工具

4.1 写入固定配置

```
cat > /home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI/config/runtime.env <<'EOF'
RG_HOST=root@192.168.1.1
RG_ADDR=192.168.1.1
PC_LAN_IP=192.168.1.244
WAN_IFACE=ccmni2
LAN_IFACE=eth1
CAPTURE_SECONDS=30
CAPTURE_BUFFER_KIB=16384
RETENTION_DAYS=7
EOF
```

```
chmod 600 /home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI/config/runtime.env
```

4.2 Qri Buddy必须创建capture_remote.sh

脚本接口: capture_remote.sh ccmni2 30 output.pcap 或 capture_remote.sh eth1 30 output.pcap。只接受ccmni2和eth1，防止将任意文本注入远程命令。

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail

BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
source "$BASE/config/runtime.env"

IFACE="${1:-$WAN_IFACE}"
DURATION="${2:-$CAPTURE_SECONDS}"
OUT="${3:-$BASE/captures/${IFACE}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).pcap}"

case "$IFACE" in
    ccmni2) FILTER='ip or ip6' ;;
    eth1)    FILTER='(ip or ip6) and not (host 192.168.1.244 and tcp port 22)' ;;
    *) echo "Unsupported interface: $IFACE" >&2; exit 2 ;;
esac

[[ "$DURATION" =~ ^[0-9]+$ ]] || { echo 'Duration must be integer' >&2; exit 2; }
install -d -m 700 "$(dirname "$OUT")" "$BASE/logs"

ssh -o ServerAliveInterval=10 -o ServerAliveCountMax=3 "$RG_HOST" \
    "tcpdump -ni $IFACE -s 0 -B $CAPTURE_BUFFER_KIB -U -w - \"$FILTER\" &
    PID=\$!; sleep $DURATION; kill -INT \$PID 2>/dev/null || true;
    wait \$PID || true" \
    > "$OUT" 2> >(tee "$BASE/logs/${IFACE}_tcpdump_$(date +%s).log" >&2)

chmod 600 "$OUT"
test -s "$OUT"
capinfos "$OUT" >/dev/null
echo "$OUT"
```

4.3 脚本自检

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
chmod 700 "$BASE/scripts/capture_remote.sh"
shellcheck "$BASE/scripts/capture_remote.sh" 2>/dev/null || true

"$BASE/scripts/capture_remote.sh" ccmni2 10 \
    "$BASE/captures/smoke_ccmni2.pcap"

capinfos "$BASE/captures/smoke_ccmni2.pcap"
```

不要在eth1抓包时删除SSH排除条件。pcap流本身通过SSH回到192.168.1.244；若把这条连接再次抓入，会产生自抓包反馈和异常膨胀。ccmni2上通常看不到LAN管理SSH，但保留单接口设计仍更安全。

5. Phase 2 - 双抓包点识别真实数据路径

在同一次受控视频播放期间依次抓取ccmni2和eth1。若没有已知RTSP源，先执行全IP发现；不要伪造视频服务器地址。

5.1 记录接口基线

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
ssh root@192.168.1.1 '
date
ip -s link show ccmni2
ip -s link show eth1
ip -s link show br-lan
ip -s link show rai0
top -bn1 | head -25
' | tee "$BASE/logs/interface_before.txt"
```

5.2 抓取并分析

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI

# Keep the test video playing during both windows.
P1=($BASE/scripts/capture_remote.sh ccmni2 30 \
"$BASE/captures/phase2_ccmni2.pcap")
P2=($BASE/scripts/capture_remote.sh eth1 30 \
"$BASE/captures/phase2_eth1.pcap")

for P in "$P1" "$P2"; do
echo "==== $P ====="
capinfos "$P"
tshark -r "$P" -q -z io,phs -z conv,ip -z conv,tcp -z conv,udp
tshark -r "$P" -q -z rtp,streams
done | tee "$BASE/reports/phase2_compare.txt"
```

5.3 数据路径判定矩阵

ccmni2	eth1	判定	动作
有完整视频	有完整视频	Linux数据面可见	主用ccmni2；eth1用于分段对比
少量/无	有完整视频	5G侧可能硬件offload	首版改用eth1；另做offload调查
有完整视频	少量/无	LAN路径或播放器不在eth1	检查br-lan、ra0、rai0和终端连接
均无	均无	测试流未经过RG或全路径offload	在PC本地抓包确认，再定位真实接口

5.4 MTU和方向差异

- ccmni2为MTU 1400且link-type RAW；eth1为MTU 1500且通常是Ethernet。解析器不得硬编码DLT_EN10MB。
- 同一RTP流在两侧经过NAT后IP五元组会变化，应优先以SSRC、payload type和序列区间关联。
- 大UDP包可能在两侧呈现不同分片形态。实现必须支持IPv4/IPv6分片或明确报告不支持。
- 现有eth1累计TX dropped=2357、rai0存在累计error/drop；只比较测试前后增量，不依据累计值直接判故障。

6. Phase 3 - PC侧轻量DPI实现规范

6.1 技术选择

首版推荐Python状态机加dpkt或自定义二进制解析；TShark作为校准工具，不作为唯一实时引擎。原因是TShark的-z rtp,streams主要在输入结束后汇总，且动态RTP端口识别依赖RTSP/SDP上下文。

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
python3 -m venv "$BASE/.venv"
source "$BASE/.venv/bin/activate"
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install dpkt PyYAML prometheus-client pytest
python -m pip freeze > "$BASE/reports/python_requirements.lock"
```

6.2 输入兼容性

输入	必须支持	验证方法
pcap global header	RAW IP、Ethernet；如采用any则还要SLL/SLL2	读取capinfos封装类型
IPv4/IPv6	UDP、TCP、分片、扩展头	构造或使用回归pcap
TCP	按四元组、序列号重组；处理重传和乱序	RTSP跨segment测试
UDP	保留模组时间戳，不以PC收到SSH数据的时刻替换	已知间隔pcap
NAT前后	流标识与IP解耦	ccmni2/eth1双点关联

6.3 RTSP状态机

- 按TCP会话重组OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY、PAUSE、TEARDOWN及响应状态码。
- 解析SDP的m=video、a=rtpmap、a=fmtp、sprop-parameter-sets及H.265参数集。
- 解析Transport中的client_port、server_port、interleaved和SSRC；动态建立RTP/RTCP端口映射。
- 处理RTP over RTSP/TCP的\$帧封装，不把TCP segment边界当成RTP包边界。
- 若RTSP被TLS加密，输出encrypted_control=true并停止NALU层承诺。

6.4 输出JSONL

```
{
  "ts": "2026-08-28T11:20:00.250+08:00",
  "capture_if": "ccmni2",
  "stream_id": "ssrc:0x12345678",
  "codec": "H264",
  "transport": "RTP/UDP",
  "bitrate_bps": 8123456,
  "packets": 1842,
  "lost": 3,
  "duplicates": 0,
  "out_of_order": 1,
  "jitter_ms": 7.4,
  "jitter_max_ms": 19.8,
  "keyframe_age_ms": 1034,
  "parameter_sets_ok": true,
  "access_unit_incomplete": false,
  "capture_drop": 0
}
```

7. RTP质量算法要求

7.1 序列号与丢包

- 按SSRC维护16位RTP sequence number的扩展序列号，正确处理65535到0回绕。
- 设置probation阶段，避免将偶然匹配UDP包误识别为RTP。
- 区分lost、late、duplicate和out-of-order；简单的next_seq-prev_seq不是合格实现。
- 发生源重启、SSRC变化或大范围跳号时重新建立状态，不制造巨额虚假丢包。
- 若RTCP Receiver Report存在，分别保存端点报告值和旁路探针推算值，不混为一项。

7.2 RFC 3550抖动

对同一SSRC，设R为按RTP时钟单位换算的到达时刻，S为RTP timestamp：

$$D(i-1,i) = (R_i - S_i) - (R_{i-1} - S_{i-1})$$

$$J_i = J_{i-1} + (|D(i-1,i)| - J_{i-1}) / 16$$

- H.264/H.265常用视频RTP时钟为90000 Hz，但必须优先采用SDP rtpmap，不盲目硬编码。
- 输出当前J、窗口mean/max/p95，并记录采样点数量。
- tc镜像到PC后使用PC到达时间会混入镜像链路排队；因此首版以模组tcpdump时间戳为准。

7.3 诊断规则建议

事件	默认触发条件	说明
RTP_LOSS_BURST	1秒窗口丢包>=3或丢包率>=1%	阈值可配置
HIGH_JITTER	p95 jitter>=30 ms持续3秒	区分网络与采集抖动
TIMESTAMP_ANOMALY	timestamp逆跳或步长异常	排除源重启
KEYFRAME_TIMEOUT	超过2个预期GOP仍未见IDR/CRA	需先学习GOP
PARAMETER_SET_MISSING	关键访问单元前无有效SPS/PPS或VPS	结合SDP内参数集
CAPTURE_UNTRUSTED	kernel drop>0或管道中断	此窗口不得归因网络

8. H.264/H.265码流结构检查

8.1 H.264最小完整支持

类型	NALU type	处理
非IDR slice	1	关联访问单元；必要时解析slice header
IDR	5	关键刷新点；更新keyframe_age
SPS	7	缓存并检测版本变化
PPS	8	缓存并关联SPS
STAP-A	24	按长度字段拆出多个NALU
FU-A	28	按Start/End位重组；检测缺片

8.2 H.265最小完整支持

类型	NALU type	处理
VPS/SPS/PPS	32/33/34	缓存、版本变化和引用关系
IDR	19/20	关键刷新点
CRA	21	随机接入点，单独统计
AP	48	拆分聚合NALU
FU	49	重组分片并检测缺片

8.3 不得采用的错误简化

- 不得只读取每个RTP payload的第一个字节后宣称识别全部NALU。
- 不得把所有I slice等同IDR。准确判断普通I picture需要适度解析slice header。
- 不得在FU中间片丢失后继续把访问单元标记为完整。
- 不得忽略SDP携带的带外参数集，也不得假定参数集只在会话开始出现一次。
- 不得解码像素；本项目只做码流结构和传输质量检查。

8.4 回归测试

```
cd /home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
source .venv/bin/activate
```

```
pytest -q tests/test_rtp_sequence.py
pytest -q tests/test_rfc3550_jitter.py
pytest -q tests/test_h264_single_stap_fu.py
pytest -q tests/test_h265_single_ap_fu.py
pytest -q tests/test_raw_ip_pcap.py
pytest -q tests/test_tcp_rtsp_reassembly.py
pytest -q
```

9. Phase 4 - 实时流水线与服务化

9.1 先配置免密SSH

服务化需要非交互SSH。只建立专用密钥，不在配置文件中保存root密码。首次ssh-copy-id会要求输入RG660MK密码。

```
KEY=/home/jedyying/.ssh/id_ed25519_rg660mk_dpi

test -f "$KEY" || ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f "$KEY" \
  -C 'rg660mk-video-dpi'

ssh-copy-id -i "$KEY.pub" root@192.168.1.1
ssh -i "$KEY" -o BatchMode=yes root@192.168.1.1 'echo SSH_KEY_OK'
```

9.2 run_live.sh要求

- 默认从ccmni2读取；若Phase 2证明ccmni2不可见完整流量，则配置切换到eth1并保留SSH排除过滤器。
- ssh stdout只承载pcap二进制；stderr写入logs/remote_tcpdump.log，绝不能混入解析器stdin。
- 使用ServerAliveInterval=10和ServerAliveCountMax=3；断开后由systemd重启。
- 解析器每秒输出JSONL，并每10秒写health事件；没有视频流时保持进程存活但标记NO_ACTIVE_STREAM。
- 默认不启用zstd。只有基准测试证明压缩率 ≥ 1.3 且RG CPU增量可接受时才可选启用。

```
#!/usr/bin/env bash
set -Euo pipefail
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI
source "$BASE/config/runtime.env"
KEY=/home/jedyying/.ssh/id_ed25519_rg660mk_dpi

exec ssh -i "$KEY" -o BatchMode=yes \
  -o ServerAliveInterval=10 -o ServerAliveCountMax=3 "$RG_HOST" \
  'exec tcpdump -ni ccmni2 -s 0 -B 16384 -U -w - "ip or ip6" \
  2>>"$BASE/logs/remote_tcpdump.log" \
  | "$BASE/.venv/bin/python" "$BASE/src/monitor.py" \
  --interface ccmni2 \
  --jsonl "$BASE/logs/metrics.jsonl"
```

9.3 user systemd服务

```
mkdir -p /home/jedyying/.config/systemd/user

cat > /home/jedyying/.config/systemd/user/rg660mk-video-dpi.service <<'EOF'
[Unit]
Description=RG660MK Video Lightweight DPI Monitor
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI/scripts/run_live.sh
Restart=on-failure
RestartSec=3
NoNewPrivileges=yes
PrivateTmp=yes

[Install]
WantedBy=default.target
EOF

systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now rg660mk-video-dpi.service
systemctl --user status rg660mk-video-dpi.service --no-pager
journalctl --user -u rg660mk-video-dpi.service -n 100 --no-pager
```

10. 性能测试与验收Gate

10.1 模组负载与转发影响

```
BASE=/home/jedyying/Downloads/RG660MK_Video_DPI

ssh root@192.168.1.1 '
  echo BEFORE
  date; uptime; free -m
  ip -s link show ccmni2
  ip -s link show eth1
  top -bn1 | head -30
' > "$BASE/logs/perf_before.txt"

# Run a controlled video stream and live monitor for at least 10 minutes.

ssh root@192.168.1.1 '
  echo AFTER
  date; uptime; free -m
  ip -s link show ccmni2
  ip -s link show eth1
  top -bn1 | head -30
' > "$BASE/logs/perf_after.txt"

diff -u "$BASE/logs/perf_before.txt" "$BASE/logs/perf_after.txt" \
  > "$BASE/reports/perf_delta.txt" || true
```

10.2 必须通过的Gate

Gate	通过条件	失败动作
G0 基础环境	SSH、tcpdump、TShark、项目目录正常	修复环境，不进入实时服务
G1 pcap链路	pcap可读；kernel drop=0	扩大缓冲、缩小BPF范围
G2 数据面可见	抓包码率与实际测试流量数量级一致	切换eth1或调查offload
G3 协议	正确识别RTSP/RTP或明确判定加密协议	不得伪造RTP结果
G4 算法	RFC3550及NALU单元测试全部通过	不部署systemd
G5 实时性	诊断输出p95<=100 ms；目标20-80 ms	关闭压缩、减少复制和缓冲
G6 转发影响	5G吞吐下降<5%，无新增接口drop	减小过滤范围或停止实时抓包
G7 稳定性	连续运行2小时无崩溃、无内存持续增长	修复重连和状态回收

10.3 20-80 ms的正确解释

20-80 ms是从模组捕获包到PC输出诊断事件的目标延迟，不是视频业务新增时延，也不是当前已验证值。必须在事件中同时记录pcap时间戳和PC输出时间，计算p50/p95/p99。

如果使用tc镜像并在PC重新打时间戳，镜像链路排队会污染jitter。首版必须保留tcpdump写入pcap的模组侧时间戳。

11. tc镜像的后续可选阶段

当前内核已确认CONFIG_NET_SCH_INGRESS=y、CONFIG_NET_CLS_ACT=y、CONFIG_NET_ACT_MIRRED=y，并存在gre/gretap/erspan设备。因此软件tc mirred具备基础条件，但不等于ccmni2驱动支持硬件offload镜像。

11.1 启用前置条件

- G0-G7全部通过，且tcpdump被证明是性能瓶颈。
- 保存tc qdisc show和tc filter show原始状态。
- 只添加clsact；不得替换eth1、ccmni2现有fq_codel root qdisc。
- 单RJ45条件下必须使用GRE/ERSPAN等封装或专用VLAN，不能把未封装原始镜像帧盲目发回同一口。
- 明确PC接收端和回滚命令，并先在短时窗口验证。

11.2 禁止直接执行的命令类别

```
# DO NOT replace the existing root qdisc:
tc qdisc replace dev ccmni2 root ...
tc qdisc replace dev eth1 root ...

# DO NOT mirror all packets back to the same physical path
# without a dedicated monitor endpoint or tunnel.
```

若Qri Buddy需要进入tc阶段，应先单独生成tc设计与回滚记录，不在本次基础部署中自动修改。

12. 安全、留存和回滚

12.1 数据保护

- captures目录权限0700，pcap权限0600。
- 默认只保留7天；生成统计后删除不再需要的原始pcap。
- 报告中对公网IP、RTSP URL、用户名和认证字段进行脱敏。
- 不得将pcap交给Hermes大模型、第三方云端或公共问题追踪系统。

12.2 回滚命令

```
systemctl --user disable --now rg660mk-video-dpi.service 2>/dev/null || true
rm -f /home/jedyding/.config/systemd/user/rg660mk-video-dpi.service
systemctl --user daemon-reload

# Stop only project-owned local processes.
pkill -f '/RG660MK_Video_DPI/src/monitor.py' 2>/dev/null || true

# Do not delete existing fq_codel qdiscs.
# Remove tc clsact only if this project created it and recorded that fact.
```

13. Qri Buddy最终交付与报告模板

13.1 必须生成的文件

文件	内容
README.md	安装、启动、停止、接口选择、限制
config/runtime.env	固定地址、接口、缓冲、留存；无密码
scripts/capture_remote.sh	ccmni2/eth1有限白名单抓包
scripts/analyze_pcap.sh	capinfos、协议层级、会话、RTP统计
scripts/compare_interfaces.sh	双点抓包和流量可见性判定
scripts/run_live.sh	SSH pcap到PC解析器的实时管道
src/monitor.py	RTSP/RTP/H.264/H.265轻量状态机
tests/	序列、jitter、RAW IP、RTSP重组、NALU回归测试
reports/deployment_summary_*.md	Gate表、证据、风险、下一步

13.2 报告中必须回答的问题

- 现有356包pcap中实际有哪些协议、IP会话和端口？
- ccmni2和eth1哪一个能看到完整测试视频流？是否存在硬件offload迹象？
- 视频是明文RTSP/RTP、RTP/TCP、SRTP、TLS、QUIC还是其他协议？
- tcpdump kernel drop和接口drop在测试期间是否增加？
- 实时诊断p50/p95/p99延迟是多少？是否达到p95<=100 ms？
- RTP丢包、乱序、重复和RFC3550 jitter是否通过已知样本校验？
- H.264/H.265聚合与分片是否完成回归测试？
- CPE吞吐与CPU受影响程度是多少？
- 哪些结论来自抓包证据，哪些仍为推断？

13.3 最终Gate表格式

Gate	状态	证据文件	简要结论
G0 基础环境	PASS/FAIL	logs/preflight.txt	
G1 pcap链路	PASS/FAIL	captures + tcpdump log	
G2 数据面可见	PASS/FAIL	phase2_compare.txt	
G3 协议识别	PASS/LIMITED/FAIL	protocol report	
G4 算法	PASS/FAIL	pytest output	
G5 实时性	PASS/FAIL	latency report	
G6 转发影响	PASS/FAIL	perf_delta.txt	
G7 稳定性	PASS/FAIL	2h soak report	

完成标准：Qri Buddy必须实际执行并验证，不得只创建脚本；不得以命令返回0代替协议和性能证据；任何未完成Gate必须标记PENDING或FAIL，并给出下一条可执行动作。

14. 技术依据与实施备注

资料	用途	链接
RFC 3550	RTP序列、接收统计和interarrival jitter算法	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550
RFC 6184	H.264 RTP payload、STAP-A、FU-A	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6184
RFC 7798	H.265/HEVC RTP payload、AP、FU	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7798
Wireshark RTP	RTP stream analysis字段和统计含义	https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChTelRTP.html
TShark	命令行读取pcap和字段输出	https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html
pcap(3pcap)	捕获缓冲、时间戳和kernel drop	https://man7.org/linux/man-pages/man3/pcap.3pcap.html
tc-mirred(8)	Linux tc mirror/redirect语义	https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-mirred.8.html

14.1 本文固定事实来源

本文设备地址、接口、内核选项和工具状态来自2026-08-28的RG660MK实测终端输出。现有抓包结果为：tcpdump: listening on ccmni2, link-type RAW; 356 packets captured; 356 packets received by filter; 0 packets dropped by kernel。

14.2 当前最先执行的一步

立即执行Phase 0，对/home/jedyying/Downloads/RG660MK_ccmni2_20260828_111540.pcap运行capinfos、协议层级、会话和RTP统计。根据结果决定进入ccmni2/eth1双点抓包，还是直接进入RTP解析器实现。

- 文档结束 -